

《天体力学新方法》漫谈

Alain Chenciner

摘要 “关于三体问题，我只考虑以下的情形：我考虑 3 个质点，第 1 个质量很大，第 2 个质量有限，第 3 个则具有无穷小的质量；我假设前两个质点在围绕他们质心的圆周上运动，并且第 3 个质点始终位于这些圆周所在的平面中。

如果我们忽略木星的轨道离心率和轨道倾角的话，那么（太阳系中）受到木星摄动的一个小行星的运动即是这种情形。”以这句话，Poincaré（庞加莱）开始了其在 1889 年获得瑞典国王奖的论文“论三体问题及运动方程 (Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique)”，并同时给出了之后发展于《天体力学的新方法 (Les Méthodes Nouvelles de la Mécanique Céleste)》一书的主要课题。在很大程度上，Poincaré 撰写此书是为了修正他说过的另一句话：“在此特殊情形下，我已经给出了稳定性的严格证明”。也正是这 3 卷由葛第维拉 (Gauthier-Villars) 出版社分别于 1892, 1893, 1899 年出版的书（计 1268 页，另有目录 10 页），使得他在 1925 年对 Paul Appell（阿佩尔）说：“很可能在接下来的半个世纪里，那些最谦逊的研究者都可以在这一金矿之中提炼他们的材料。”这一预言早已成为现实：100 多年之后，当我们重新凝视这其中的某些金块的时候，我们发现它们的色泽丝毫没有减弱。

1. 动力系统的 (主要) 问题

在第 I 章 §13“动力系统的 (主要) 问题”中，Poincaré 给出了他这一作品的主题“因此，我们须要考虑如下问题：考虑典则方程

$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{dF}{dy_i}, \quad \frac{dy_i}{dt} = -\frac{dF}{dx_i}, \quad (1)$$

假设函数 $F(x, y, \mu)$ 可以按照某个小参数 μ 的幂次展开成

$$F = F_0 + \mu F_1 + \mu^2 F_2 + \cdots,$$

其中函数 F_0 只依赖于 x 而不依赖于 y ，并且 $F_1, F_2, \cdots$ 均为关于 y 的 2π - 周期函数。”

换句话说，这里所考虑的系统是 (Hamilton (哈密顿) 函数) $F_0(x)$ 所对应的“完全可积”系统的小扰动。对 $F_0(x)$ 来说， (x, y) 正是其“作用 - 角变量”，因而相应的解为

$$x_i = x_i^0, \quad y_i = n_i t + y_i^0, \quad \text{其中 } n_i = -\frac{dF_0}{dx_i}(x^0). \quad (2)$$

其相空间是环面 $\mathbb{T}^N$ (坐标 y) 以及 $\mathbb{R}^N$ (坐标 x) 的一个开子集的直积，并十分自然的由 N 维“不变环面” $x = x^0 = (x_1^0, \cdots, x_N^0)$ 所分层。这些不变环面上的拟周期解¹⁾的频率

译自：Gazette des Mathématiciens, n°134, Octobre 2012, p.37–47, Une promenade dans les Méthodes Nouvelles de la Mécanique Céleste, Alain Chenciner, figure 3. Copyright ©2012 Société Mathématique de France. Reprinted with permission. All rights reserved. 法国数学会和作者授予译文出版许可。

Alain Chenciner 的工作单位为巴黎天文台天体力学与历算研究所和巴黎七大数学系，他的邮箱地址是 alain_chenciner@yahoo.fr。

1) 周期解理解为拟周期解的特例。—— 译注

仅依赖于 x^0 . 特别来说, 如果这一依赖是非平凡的, 那么在所有这些环面之中, 承载周期解的不变环面是稠密的. 对于一个椭圆轨道受到木星摄动的绕日公转的小行星来说, (系统的) 小参数是木星与太阳的质量比, 即大约 $1/1000$. 对于类似的地球 - 月球系统受到太阳摄动的运动方程来说, (系统) 小参数则是地球 - 月球与地球 - 太阳距离之比, 即大约 $1/400$. G. W. Hill (希尔) 对后一个问题的研究极大影响了 Poincaré 对于今天我们所谓的“平面圆型限制性三体问题”的研究. 在 (适当的) 旋转坐标系下, 相应的运动方程即具有上述形式, 其中的 F 是所谓的“Jacobi (雅可比) 常数”. 与 Poincaré 晚年研究的接近于球面的曲面上的“测地流”系统一样, 这一系统也是一般的 Hamilton 系统, 特别的, 对 $N = 2$ 的两个自由度的系统来说, 它们是不可积的. 更一般来说, “行星型” $1 + n$ 体问题, 其中 n 个质量为 $O(\mu)$ 的行星在围绕系统的引力中心的几乎共面的近圆形轨道上围绕质量为 1 的太阳运动, 也具有这样的运动方程形式, 且同时具有一个新难点: 固定负能量的 Kepler (开普勒) 问题的所有解是共周期的周期解, 因而刻划 n 个互相无关的 Kepler 问题的函数 F_0 , 仅仅依赖于一部分作用变量 x .

2. 周期解

对刻划“昼夜往复, 时令交替”的周期解的论述开始于第 III 章 §36. “在此, 我们考虑如下问题: 假设在方程 (1)¹⁾ 中, 函数 X_i 依赖于某些参数 μ ; 假设在 $\mu = 0$ 时我们可以解出运动方程, 并找到一些周期解. 在什么条件下我们可以有权利说, 对于足够小的 μ 来说, 方程仍然具有这些 (小扰动之后的) 周期解?” 这些周期解贯穿于整个这部作品之中. 以摄动理论对它们所进行的研究已然对奇点理论的某些方面进行了铺垫. Lyapunov (李雅普诺夫) “特征指数”介绍于第 IV 章, “渐进解” (现在称为稳定与不稳定流形) 介绍于第 VII 章, 最后, 关于不可积性的讨论也在很大程度上建基于对这些解的分析之上. 在宣称行星型三体问题中当两个行星质量足够小的时候存在无穷多的周期解之后, Poincaré 同样给出了他研究这些周期解的理由: “这一事实看起来丝毫没有实际意义. 的确, 运动的初始条件恰好对应给出周期解的概率为零. 不过, 初始条件却可以和对应周期解的某个初始条件相差很小, 而恰在这种情况下那些旧方法是不适用的. 因此, 将周期解看作是一阶近似, 或者 Gylden 所谓的“中间解”是有益的.

不仅如此, 如下事实我虽然无法严格证明, 不过十分可能是真的:

对于在 §13 中给定的方程组 ²⁾ 以及这些方程的任意一个特解, 我们总能找到一个周期解 (的确, 它的周期有可能十分长), 使得在这两个解之间的差别在 (给定) 任意长的时间里可以任意小. 因而, 这些周期解对我们来说十分珍贵的原因, 是他们几乎是使得我们可以尝试进入一个目前为止无法进入的禁区的唯一突破口.”

不久之后, 在 §39, Poincaré 重述了他对于周期解的三分法: “... 因而我将周期解分为 3 类: 对第 1 类周期解来说, 它们的倾角为零且离心率极小; 对第 2 类来说, 它们的倾角为零然而离心率为正; 最后, 对于第 3 类周期解来说, 它们的倾角不必为零.”

1) 该方程为 $dx_i/dt = X_i(x_1, \dots, x_n)$, $i = 1, \dots, n$.——原注

2) 即方程 (1).——译注

在描述了 Hill 关于月球问题的研究之后, 他更进一步阐述了构造逼近 (椭圆轨道的) 周期解的重要性: “让我们假设, 在某一个星体的运动之中表现出了强烈的行差 (inegalité).¹⁾ 很有可能, 这一星体的真实运动与某个沿着周期解运行的理想星体的运动差别极小.

由此, 经常出现的情况是我们刚刚提到的强烈行差对于实际星体以及对于对应的理想星体来说具有大致相同的系数; 然而, 计算理想星体的这些系数将简单很多, 因为他的运动更简单, 而且他的轨道是周期的.

Hill 先生给出了我们这一原则的第一个应用. 在他的月球理论中, 他在一阶近似中将这一卫星以一个具有周期解的理想月球来代替. 在 §41 中, 我们已经描述了这一理想月球的运动, 并在其中讨论了 Hill 先生为我们给出的第 1 类周期解的特殊情况.

由此我们发现这一理想月球的运动 —— 如同真实的月球一样 —— 也受到一个众所周知的明显行差 —— 称为“变动” (variation) —— 的影响, 且相应的系数对于这两者来说也大致相同. Hill 先生以相当高的精度就理想月球计算了这系数. 为了得到真实的运动情况, 我们需要以离心率, 倾角以及视差 (parallaxe) 来修正这一系数. 从他发表的引人称羡的论文来看, Hill 先生肯定已经做过这些工作了.”

3. 整体首次积分的不存在性

Bruns (布伦斯) 证明过, 在 Newton (牛顿) n 体问题中, 除了由对称产生的首次积分, 也就是能量和角动量之外,²⁾ 不存在其他作为速度的代数函数的首次积分.

通过一个完全不同的, 与周期解的性质紧密相连的方法, Poincaré 在第 V 和第 VI 章中证明了作为 x, y 以及 μ , 也就是关于行星质量 (假定充分小) 的解析首次积分的不存在性.

“在某种意义上, 上述定理 (可以看作) 是 Bruns 的定理的推广, 不过在另外一种意义上, Bruns 的定理则比我的定理更一般. 事实上, 我只对于质量足够小的情况下建立了代数首次积分的不存在性; Bruns 则证明了对于任何质量, 这种首次积分都不存在.”

这一方法建立在“扰动函数” $\mu F_1 + \mu^2 F_2 + \dots$ 对角变量 y 的 Fourier (傅里叶) 展式中足够多的非零系数的存在性的精细分析之上, 并化归为证明“大多数的”周期解的某些性质, 尤其是它们并不像 $\mu = 0$ 的时候那样组成填满不变环面的连续族: 一个包含稠密轨道的不变环面是每个这种轨道的闭包, 从而具有某种动力学特性; 与之相对的, 一个由周期解连续填满的不变环面则不具有任何在小扰动下保持存在的动力学原因, 从而非常可能在某个小扰动下破裂, 而只残留有限多个周期解. 这些分析构成了技术性很强的第 VI 章, 在其中 Poincaré 对于两个复变量的函数推广了 Darboux (达布) 的一个方法: 一个联系函数的高阶 Fourier 系数与它们的解析性质, 尤其是它们的奇点的分布以及由此产生的对围绕奇点的闭路径积分的形变的阻碍: “Flamme 先生将 Darboux 先生的方法应用在每个因子 (facteur) 上. 这一技巧并不足以达到我们的目标. 与其相反的, 我们需要直接将达布先生的方法应用到扰动函数上; 为此我们需要将这一方法推广到双变元函数.”

1) 指由于太阳引力的扰动下所产生的对椭圆轨道的偏移. —— 原注

2) 原作者似乎假设系统的质心已经固定或某种等价约化. —— 译注

4. 拟周期解

主要在《新方法》的第2卷中, 扰动级数——天文学家用来“解出”运动方程的主要工具——得到了考察. Poincaré 在本卷的第IX章中开始证明了“新方法”的核心, 即方程(1)的形式拟周期解——即在进行某个依赖于 μ 的形式坐标变换之后类似于(2)的解——的存在性. 这就是为Poincaré所命名的“Lindstedt 级数”, 虽然Poincaré才是第一个证明他们存在的人: “然而还有一个更严重的问题: 容易看到, 这一方法可以应用于最初的几阶近似; 不过我们会不会在之后的(高阶)近似系统中继续这一方法呢? 对此, Lindstedt 先生没有给出严格证明, 从而为这一论题留下了质疑的空间. 当然, 这些质疑并不确凿, 他美妙的办法实际上一直是有效的: 对此我首先使用在《天文通报 (Bulletin astronomique, t. III, p. 57)》中的积分不变量 (invariants intégraux), 继而在《法国科学院会议报告 (Comptes rendus, t. CVIII, p. 21)》中不使用这些不变量, (相继) 给出了证明.” 这些级数——它们仅仅包含有时间的正余弦, 从而剔除了所有含有时间的多项式函数的“长期项”; 这些长期项仅仅当人为的将这些正余弦 Taylor (泰勒) 展开的时候才会出现¹⁾——具有如下形式 (我的记号与 Poincaré 的不同):

$$\begin{cases} x = x^0 + \mu \Phi_1(w) + \mu^2 \Phi_2(w) + \cdots, \\ y = w + \mu \Psi_1(w) + \mu^2 \Psi_2(w) + \cdots, \end{cases} \quad (3)$$

其中 Φ_j 和 Ψ_j 是从 $\mathbb{T}^N$ 到 $\mathbb{R}^N$ 的函数, 同时

$$w = (w_1, w_2, \cdots, w_N), \quad w_i(t) = \bar{w}_i(\mu) + n_i(\mu)t,$$

其中 $\bar{w}_i(\mu)$ 和 $n_i(\mu)$ 是 μ 的形式幂级数.

在著名的第VIII章 §149 中, Poincaré 着手处理了收敛性问题. 他区分了“变频率”级数——它们发散的原因与系统中“通有”周期解的形态有关系 (而事实上与不可积性无关)——以及“固定频率”级数, 他为此写到: “我们还要处理第2个问题; 事实上我们仍然可以询问对足够小的 μ 来说, 当我们选取某些特定的 x_i^0 的时候, 这些级数是不是会收敛....

... 为了简单起见, 我们假定系统只有两个自由度; 比如说当我们选取 x_1^0 和 x_2^0 使得它们的比 $\frac{n_1}{n_2}$ 是无理数, 然而它的平方是有理数的时候 (或者这一比率 $\frac{n_1}{n_2}$ 被局限于和我这里说的略显奇怪的条件相类似的另外一个条件), 这些级数会不会收敛呢?

这一章中的推理不足以使我确认这一现象不会发生. 所有我能说的是, 这种现象看起来是不怎么可能发生的.”

当频率满足 Diophantus (丢番图) 条件的时候, 方程组(1)的拟周期解的存在性首先由 A. N. Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 于 1954 年得到 [K]; 固定频率满足 Diophantus 条件的 Lindstedt 级数的收敛性, 作为这些解关于参数 μ 的解析性的推论, 由 Moser (莫泽) [M2] 得到. 作为继 C. L. Siegel (西格尔) 于 1942 年的工作之后的对于“小分母”现象的第2个胜利, 这一结果在限制性三体问题中给出了很强的稳定性结果. Kolmogorov 的证

1) 通过变化频率来剔除弧段 (les arcs de circle, 即这里 t 的幂次) 的想法在 d'Alembert (达朗贝尔) 1748 年的月球理论中已经出现. ——原注

明由 V. I. Arnold (阿诺尔德) [A] 推广到退化的三体问题, 并由 Moser 推广到可微 (也就是非解析) 情形 [M1], 从而给出了今天我们所称的 “KAM 理论” [AKN].

5. 积分不变量

为了详细了解积分不变量这一概念的起源与意义, 我们以一个来源于物理应用的例子来开始应该是有益的. “... 让我们专门来考虑流体情形; 这里我们考虑不可压的流体, 也就是说, 任何一部分流体的体积是不变的. 假设 F_0 是一个区域, 经过时间 t 之后, 在此区域中的流体填满了另外一个区域, 即我们的 F ; 流体的体积是不应该变化的; 所以 F_0 和 F 具有相同的体积: ...” 第 XXII 章 §233 正是以这一 “定常流动” 的例子来开始第 3 卷的: 在已经证明了不存在更多的首次积分之后, Poincaré 将积分不变量当作了替代品: 在使用 “变分方程” 代替运动方程之后, 这些变分方程的确是有一些首次积分的. 在 §242 中, Poincaré 是这样表述这一现在多少被遗忘了的亲代关系的: “再来考虑系统

$$\frac{dx_1}{X_1} = \frac{dx_2}{X_2} = \cdots = \frac{dx_n}{X_n} = dt. \quad (1)$$

我们可以写出相应的在第 IV 章开头定义的变分方程组. 为了得到这些变分方程, 我们在方程 (1) 中将 x_i 替换为 $x_i + \xi_i$, 再忽略掉 ξ_i 的 (从平方开始的) 高阶幂次; 这样我们就得到了下面的线性方程组

$$\frac{d\xi_k}{dt} = \frac{dX_k}{dx_1}\xi_1 + \frac{dX_k}{dx_2}\xi_2 + \cdots + \frac{dX_k}{dx_n}\xi_n. \quad (2)$$

容易观察到在方程组 (2) 的首次积分与方程 (1) 的积分不变量之间存在着紧密的关系.

假设 $F(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \text{const.}$ 是方程组 (2) 的任何一个首次积分. 这一函数应该是 ξ 的齐次函数, 并同时以某种方式依赖于 x . 我总可以假设这个函数 F 是 ξ 的一次齐次函数; 事实上, 如果这不成立, 我只需要选取 F 的适当幂次从而得到一个一次齐次函数. 现在我们来考虑表达式

$$\int F(dx_1, \dots, dx_n),$$

我说这是系统 (1) 的一个积分不变量.”

不要忘了经典力学的理论构建在很大程度上建基于 “Poincaré-Cartan (嘉当) 积分不变量” 或者说 “冲量 - 能量张量”

$$\sum_i p_i dq_i - H(p, q, t) dt$$

的存在性之上的.

6. Poisson (泊松) 稳定性

“随着科学史的展开, 稳定性这个词已经延展显示出了相当多不同的含义. Lagrange (拉格朗日) 证明了略去质量的高阶幂次之后, 轨道半长轴的不变性. 他所指的, 是在这一阶的近似系统中, 半长轴可以展开成只含有 $A \sin(\alpha t + \beta)$ 这种项的级数, 其中 A, α 和 β 是一些常数.”

第 XXVI 章的题目并不是无的放矢的. 在他 1889 年的论文中错误地声称得到了一个在圆型限制性三体问题中很强的稳定性结果之后, Poincaré 最终以一个虽然比前一个

弱,但是仍然十分重要的稳定性结果来圆满完成了他的专论.事实上,基于他的“回归定理”,他已然成为“遍历论”的先驱.所谓的“Poisson”稳定性其实是暗指在经典摄动理论中的二阶近似系统(也就是忽略质量的立方以及以上的项而得到的近似系统)中不含有长期项(也就是随着时间趋向无穷的项),这一事实意味着在该近似系统中半长轴的拟周期(因此是回归的)运动.(Haretu 其后证明这一现象在更高阶的近似中不再成立.)通过一个在有界区域里相应的映射保持面积不变的论证, Poincaré 证明了他所考虑的情况之下,积分不变量的不变性意味着限制性问题的一个“通有”的解将无穷次的经过相空间任何一点的一个任意小的邻域.如下引文(第 XXVI 章 §296)通过 Borel (博雷尔)零测集的思想来使得考虑通有情况得以合理化:“总而言之,那些仅仅穿过 U_0 有限次的分子是例外的,就好像在实数之中大多数都是无理数,而有理数是例外的一样.因此如果 Poisson 相信已经得到了他所提出的稳定性的确证,即使需要排除平均运动之间的共振,那么我们也有同样的权利可以认为已经证明了我们所定义的稳定性的,即使我们必须排除刚刚所说的例外分子.”

以“概率”命名的这 §296 特别的有预见性: Poincaré 不仅不接受 Bertrand (贝特朗)对于连续概率的“悖论”的恐惧,而且完全清楚的理解到对于任何正则的密度来说,零概率集合的概念是相同的:“不过,我需要解释我所使用的概率这个词的意思.设 $\varphi(x, y, z)$ 为任何一个关于坐标 x, y, z 的正函数;可以认为在时刻 $t = 0$ 的时候一个分子在某个区域里的概率正比于在此区域上的积分

$$J = \int \varphi(x, y, z) dx dy dz.$$

... 任意一个函数 φ 由此决定了一个概率. ... 由此,对于任何函数 φ , 我们得到了同一个结果.”在 Anne Robadey 的博士论文 [Ro] 中,我们可以找到对这一段落的精彩分析.

7. 回归映射理论

在旋转参考系下,平面圆形限制性三体问题可以表达成两个自由度的 Hamilton 系统.它的能量面是一个三维流形.在第 XXVII 章 §305 中, Poincaré 构造了一个无穷次与积分曲线相交的半平面,这一半平面于是成为了一个观测仪:“点 M_1 称为 M_0 的后继点.这样命名的原因是,如果我们取通过点 M_0 的满足微分方程 (1) 的 (积分) 曲线并将其延长到下一次与半平面 ($y = 0, x > 0$) 相交,那么新的交点正好位于 M_1 .”

积分不变量的存在性意味着在这一“横截曲面”的“首次回归映射 (application de premie retour)”下,某个相对于 Lebesgue (勒贝格)测度 (当然, Poincaré 不可能知道 Lebesgue 测度这一概念)光滑的测度得以保持:“由此,在任何一个区域以及其后继区域上,积分式 (5) 的值是相同的.”由此, Poincaré 得到了一个重要结论,即一个由周期解的渐近流形所组成的闭曲线与其后继必然相交.

Birkhoff (伯克霍夫)构造了一个其相同作用的柱面,从而引出了对“柱面上保守扭转映射”的研究.这一方向的研究在 20 世纪的后半段中对保守动力学的定性研究以及辛拓扑的产生 (Birkhoff 不动点定理以及 Arnold 猜想)发挥了重要作用.在本文 §9 的总结图中,我选取了 Birkhoff 的柱面而不是 Poincaré 的半平面,其中的首次回归映射可以诠释

为无穷小质量物体每次经过近地点的相继位置 [C].

8. 双渐近解

在 1889 年的论文中, Poincaré 错误地写到: “因此这些渐进曲面是闭合的. 然而在这一工作的一开始, 我们已经证明了为了得到稳定性, 我们只需要证明解轨线组成的闭合曲面的存在性.” 实际上, 虽然在扰动理论意义下的所有阶上都重合 (见第 XXI 章中给出的一个扰动单摆产生指数小的交角的例子), 一个限制性问题周期解的稳定与不稳定渐进曲面没有任何理由会真的重合, 从而并不构成拘束固定能量面上的解的闭曲面 [BG, Y]. 这一不重合现象是关于 $\sqrt{\mu}$ 的 Bohlin 级数发散的表现, 而 Poincaré 在第一版论文中假设这一级数是收敛的.¹⁾

在理解这两个渐进流形的极其复杂的相交 (现象) 时, Poincaré 写道 (更不如说是喊道): “当我们试图表现出这两条曲线 (每条都对应于一个双渐进解) 及其无限个交点的时候, 我们发现这些交点构成了某种麻布, 某种丝织品, 某种由无限小的网眼所组成的网格; 这两条中的每一条曲线都不会和自己相交, 然而却以复杂的方式往复折叠, 以至于能够无穷次的切割到这一网格的每一个网眼.

这一图像具有令人震惊的复杂性, 我在此甚至不想试图去进一步追寻. 为了给出三体问题, 以及更一般的, 所有不可积的, Bohlin 级数发散的动力系统的复杂性的一个大致概念, 没有什么比这一图像更合适的了.” (第 XXXIII 章 §397).

作为 “混沌理论” (我觉得这个词很不恰当) 的缘起, 这一复杂的 (稳定及不稳定流形的) 同宿相交或者异宿相交的图像如今可以通过符号动力学的方法来加以分析. 不过, 尽管使用电脑可以得到部分意象, 实际想像这一图像仍然十分困难.

9. 一个总结图



1) [Ra] 给出了对 Poincaré 对发散级数的理解的一个深刻的研究. —— 原注

这是一个十分简略的图. 我特别感谢 Carles Simó 提醒我一般来说同宿相交网在内侧比在外侧更密集.

10. 一个讨论班

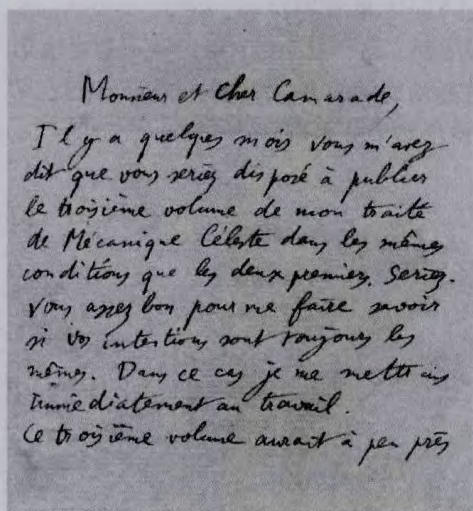
在 1988—1989 年, 我和 Jacques Laskar 曾经在经度局 (Bureau des Longitudes) 组织过一个“天体力学新方法”的讨论班. 这一讨论班聚合了数学家与天文学家, 也因此成为之后创建“天文与动力系统”研究组 (Astronomie et Systèmes Dynamiques, ASD) 的缘起, 在这个研究组中, 我们试图传承天文学家与数学家的合作交流. 我们知道 Poincaré 对于微分方程, 特别是对于三体问题的研究是很多当代数学研究, 比如动力系统, 微分形式, 遍历论, 拓扑等等的起点, 然而在此过程中, 我们发现很多我们以为是新近的想法已然在这 3 卷书中准确的预见过了. 借此契机, 我们发表了 3 册论著:

[S1] A. Chenciner, Intégration du problème de Kepler par la méthode de Hamilton-Jacobi: coordonnées “action-angles” de Delaunay;¹⁾ J. Laskar, Les variables de Poincaré et le développement de la fonction perturbatrice.²⁾

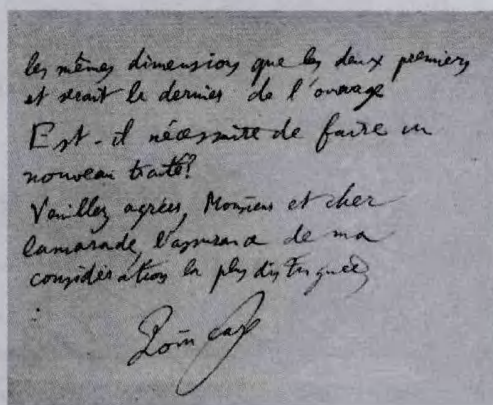
[S2] A. Chenciner, Séries de Lindstedt.³⁾

[S3] S. Ferraz-Mello, The Method of Delaunay;⁴⁾ A. Jupp, Chapter XIX Bohlin Method.⁵⁾

11. 一封致葛第维拉出版社的信



Monsieur et cher Camarade,
Il y a quelques mois vous m'avez
dit que vous seriez disposé à publier
le troisième volume de mon traité
de Mécanique Céleste dans les mêmes
conditions que les deux premiers. Serrez-
vous assez bon pour me faire savoir
si vos intentions sont toujours les
mêmes. Dans ce cas je me mets à
immédiatement au travail.
Ce troisième volume aura à peu près



les mêmes dimensions que les deux premiers
et serait le dernier de l'ouvrage.
Est-il nécessaire de faire un
nouveau traité?
Veuillez agréer, Monsieur et cher
camarade, l'assurance de ma
considération la plus distinguée,
L. Laskar

致谢

感谢 Daniel Bennequin, Hakan Eliasson, Jacques Féjoz, Hugo Jiménez-Pérez, Jacques Laskar, François Laudenbach, Pierre Moussa, David Sauzin, Carles Simó, (下转 297 页)

1) 通过 Hamilton-Jacobi 方法解 Kepler 问题: Delaunay (德洛内) 作用-角变量”.——译注

2) Poincaré 变元和摄动函数的展开式.——译注

3) Lindstedt 级数.——译注

4) Delaunay 方法.——译注

5) Bohlin 方法.——译注

- [Ranicki, 1996] A. Ranicki (editor) The Hauptvermutung Book, Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 1966.
- [Smale, 1959] S. Smale, Diffeomorphisms of the 2-sphere, Proc. Amer. Math. Soc. 10 (1959), 621–626.
- [Smale, 1962] _____, On the structure of manifolds, Amer. J. Math. 84 (1962), 387–399.
- [Stallings, 1960] J. Stallings, Polyhedral homotopy spheres, Bull. Amer. Math. Soc. 66 (1960), 485–488.
- [Stallings, 1962] _____, The piecewise-linear structure of Euclidean space, Proc. Cambridge Philos. Soc. 58 (1962), 481–488.
- [Sullivan, 1974] D. Sullivan, Genetics of homotopy theory and the Adams conjecture, Annals of Math. 100, 1–79.
- [Thurston, 1982] W. Thurston, Hyperbolic geometry and 3-manifolds, In: Low-dimensional topology, (Bangor, 1979), 9–25, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 48, Cambridge Univ. Press, Cambridge-New York, 1982.
- [Thurston, 1986] _____, Hyperbolic structures on 3-manifolds. I. Deformation of acylindrical manifolds. Ann. of Math. (2) 124 (1986), 203–246.
- [Whitehead, 1942] G. W. Whitehead, On the homotopy groups of spheres and rotation groups, Ann. of Math. 43 (1942), 634–640.

(熊跃山 译 苏阳 校)

(上接 316 页)

孙善忠, Tadashi Tokieda 提供批评意见.

参考文献

- [A] V. I. Arnold Petits dénominateurs et problème de la stabilité du mouvement en mécanique classique et céleste, Usp. Mat. Nauk 18 (1963), 91–192.
- [AKN] V. I. Arnold, V. V. Kozlov & A. I. Neishtadt Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanics, 3rd ed., Dynamical Systems III, Encycloædia of Mathematical Sciences, vol. 3, Springer 2006.
- [BG] J. Barrow-Green, Poincaré and the Three Body Problem AMS, History of Mathematics, vol. 11, 1997.
- [C] A. Chenciner Three-body problem, Scholarpedia.
- [K] A. N. Kolmogorov On the Conservation of Conditionally Periodic Motions under Small Perturbations of the Hamiltonian, Dokl. akad. nauk SSSR, 1954, vol. 98, p. 527–530.
- [M1] J. Moser On invariant curves of area preserving mappings of an annulus, Nachr. Akad. Wiss. Gött., Math. Phys. Kl. (1962), 1–20.
- [M2] J. Moser Convergent Series Expansions for Quasi-Periodic Motions, Math. Annalen 169, 1967, 136–176.
- [Ra] J. P. Ramis Poincaré et les développements asymptotiques (Première partie), Gazette des mathématiciens 133, juillet 2006, p. 33–72.
- [Ro] A. Robadey Différentes modalités de travail sur le général dans les recherches de Poincaré sur les systèmes dynamiques, Thèse Paris 2006.
- [Y] J. C. Yoccoz Une erreur féconde du mathématicien Henri Poincaré, Gazette des mathématiciens, no 107, 2006, p. 19–26.

(赵磊 译 姚景齐 校)